



ROTEIRO PRÁTICO DE LABORATÓRIO II: ESPELHOS ESFÉRICOS

Determinação da Distância Focal, Raio de Curvatura, Validação da Equação de Gauss e Fator de Ampliação Linear

1. Objetivos de Aprendizagem

- 1. Qualitativo:** Observar experimentalmente no banco óptico o comportamento dos raios luz notáveis nos espelhos côncavo e convexo, identificando a natureza das imagens (reais vs. virtuais, direitas vs. invertidas).
- 2. Quantitativo:** Mapear experimentalmente as posições do objeto (p) e da imagem (p'), medir suas respectivas alturas (o e i), determinar a distância focal (f_{exp}) e testar a igualdade do fator de ampliação linear $A = i/o = -p'/p$.
- 3. Investigativo:** Ir além do modelo estritamente qualitativo do livro de texto (Ramalho), determinando o centro de curvatura (C) pela condição $p = p' = R$, estimando o raio de curvatura e avaliando a precisão e limitações das condições de nitidez de Gauss.

2. Materiais e Equipamentos Necessários

A) Kit de Demonstração Coletiva (Bancada de Abertura — Sistema Azeheb):

- Trilho de alumínio graduado com suportes deslizantes (cavaleiros);
- Fonte luminosa de feixes paralelos / laser para óptica geométrica;
- Espelhos esféricos côncavo e convexo montados em cavaleiros;
- Disco ou plano graduado para rastreamento angular das trajetórias refletidas.

B) Kits Práticos dos Grupos de Alunos (Bancadas de Coleta de Dados):

- Trilho graduado com cavaleiros móveis de fixação;
- Fonte luminosa objeto: vela montada em suporte seguro (ou objeto vazado com LED/projeção);
- Espelho esférico côncavo (foco comercial estimado entre 15 cm e 20 cm);
- Espelho esférico convexo;
- Anteparo translúcido ou tela branca milimetrada para projeção de imagens reais;
- Régua milimetrada de precisão para medição direta das alturas (o e i).

3. Parte 1: Demonstração Coletiva — Banco Óptico Azeheb (~25 min)

Antes da etapa prática individual, o professor apresentará na bancada principal o comportamento físico dos raios incidentes paralelos ao eixo principal nos espelhos côncavo e convexo:

1. Foco Real no Espelho Côncavo: Ao incidir feixes de luz paralelos, os raios refletidos convergem para um único ponto situado sobre o eixo principal diante da superfície refletora. Este ponto é o **Foco Principal Real (F)**. Registre a distância do vértice ao foco para comparação posterior.

2. Foco Virtual no Espelho Convexo: Ao incidir os mesmos feixes no espelho convexo, os raios refletidos emergem divergindo. O rastreamento visual demonstra que os **prolongamentos dos raios refletidos** convergem para um ponto situado atrás da superfície refletora: o **Foco Principal Virtual (F')**.

4. Parte 2: Atividade Prática em Grupos — Coleta e Medições (~60 min)

Etapa A: Determinação Direta do Centro de Curvatura (C) e Raio (R)

1. Posicione a vela acesa no cavaleiro e coloque o anteparo branco imediatamente ao seu lado no mesmo plano transversal do trilho.
2. Desloque o espelho côncavo ao longo do trilho até obter no anteparo uma imagem da chama da vela **perfeitamente nítida, invertida e de mesmo tamanho que a chama real ($i = -o$)**.
3. Quando a imagem e o objeto possuem a mesma dimensão, ambos encontram-se exatamente sobre o **Centro de Curvatura (C)**.
4. Anote a distância do vértice do espelho até o plano vela/anteparo. Esta distância corresponde ao **Raio de Curvatura (R)** e fornece a distância focal de referência: **$f_{\text{ref}} = R / 2$** .

Etapa B: Mapeamento de Posições e Validação da Equação de Gauss

Ajuste a vela em quatro regiões distintas no eixo de deslocamento e preencha a Tabela 1:

Ensaio	Região do Objeto	p (cm)	p' (cm)	o (cm)	i (cm)	f_exp (cm)	A_exp (i/o)
1	Antes de C ($p > R$)						
2	Sobre C ($p = R$)						
3	Entre C e F ($f < p < R$)						
4	Entre F e V ($p < f$)		Virtual		-	—	-
5	Espelho Convexo		Virtual		+	—	+

Nota de Convenção de Sinais: Imagens invertidas projetadas no anteparo devem ter sua altura registrada com sinal negativo ($i < 0$) e aumento negativo ($A < 0$). Para os ensaios virtuais (4 e 5), observe a imagem diretamente pela superfície do espelho.

5. Parte 3: Tratamento de Dados e Análise Quantitativa (~15 min)

Execute os seguintes passos analíticos para consolidar as medidas da bancada:

- 1. Distância Focal Experimental (f_{exp}):** Para os ensaios 1, 2 e 3 (imagens reais), calcule a distância focal isolando a Equação de Gauss: **$f_{\text{exp}} = (p \cdot p') / (p + p')$**

2. Validação da Ampliação Linear (A): Calcule o fator de ampliação experimental direto $A_1 = i / o$ e compare com a razão das posições $A_2 = -p' / p$. Determine o erro relativo percentual: $\text{Erro}(\%) = |(A_1 - A_2) / A_2| \times 100\%$

3. Desvio Relativo da Distância Focal: Obtenha a média dos focos calculados ($f_{\text{médio}}$) e compare com o foco de referência ($f_{\text{ref}} = R/2$): $\text{Desvio}(\%) = |(f_{\text{médio}} - f_{\text{ref}}) / f_{\text{ref}}| \times 100\%$

6. Questões para Discussão e Fechamento Pedagógico

Questão 1: Por que as imagens virtuais (Ensaio 4 no côncavo e Ensaio 5 no convexo) não podem ser capturadas no anteparo?

Questão 2: Quais foram as principais fontes de incerteza experimental na determinação de p' e da altura i (ex.: espessura da chama, nitidez no anteparo, paralaxe)?

Questão 3: Como as condições de nitidez de Gauss (raios paraxiais próximos ao eixo principal) foram mantidas na prática e qual o efeito do diâmetro do espelho na nitidez da projeção?